

SIMULACIÓN

Trabajo Práctico 4

Consigna Grupo 16

Consignas para la actividad

A) Entregar un documento con el análisis y las definiciones del sistema descripto en el enunciado que se detalla en el siguiente apartado. El mismo debe incluir:

- Identificación de objetos: nombre, características, atributos (nombre, estado y resto de atributos necesarios, cada uno con sus valores posibles).
- Determinación de eventos.
- Colas existentes en el sistema y características.
- ¿Cuáles son las variables aleatorias de este sistema? Indicar la fórmula que se utiliza para generar valores para cada variable, reemplazando la fórmula teórica por la que corresponda en cada caso.

B) Desarrollar un aplicativo que efectúe la simulación del sistema definido con las siguientes pautas:

- Se deberá simular **X** tiempo (parámetro solicitado al inicio) generando N cantidad de iteraciones en total. El aplicativo debe permitir simular hasta 100000 iteraciones del vector de estado ó hasta el tiempo X, lo que ocurra primero.
- Se deberá mostrar en el vector de estado **i** iteraciones a partir de una hora j (valores i y j ingresados por parámetro).
- Se deberá mostrar en el vector de estado la última fila de simulación, es decir la fila correspondiente al instante X. En esta fila no es necesario mostrar los objetos temporales.
- Todos los valores en rojo deben ser parametrizables.
- El vector de estado debe mostrar como mínimo la siguiente información:
 - hora simulada;
 - nombre del evento simulado;
 - próximos eventos a ejecutarse;
 - objetos considerados en la simulación, cada uno con sus atributos:
 - nombre (por ser estático podrá estar en el encabezado);
 - estado;
 - otros atributos necesarios;
 - variables auxiliares (acumuladores, contadores, etc.)
- Para cada variable aleatoria de la simulación se debe mostrar el número aleatorio que se usó para determinar su valor.
- El vector de estado que se muestre como resultado de la construcción del aplicativo debe permitir conocer a partir de una hora j y durante i iteraciones en cualquier instante de ese intervalo (fila seleccionada) el valor de todos los atributos de los objetos presentes en el sistema en ese instante (no es necesario mostrar los objetos que ya dejaron de existir en el sistema).

- Plantear las fórmulas necesarias para responder lo que se desea averiguar con la simulación. Y el resultado para la simulación efectuada.

Enunciado: Guardia Odontológica "Sonrisas"

La clínica "Sonrisas" atiende urgencias odontológicas durante las 24 horas. Los pacientes llegan al establecimiento siguiendo una distribución exponencial con media de 30 minutos. Al ingresar, todos deben pasar obligatoriamente por un puesto de recepción y triage donde un empleado administrativo demora 5 minutos fijos en registrar sus datos y evaluar la gravedad. Tras el triage, el 70% de los pacientes es derivado al Odontólogo General, mientras que el 30% restante es enviado al Cirujano. La clínica cuenta con un profesional de cada especialidad. El tiempo de atención del Odontólogo General es exponencial con media de 30 minutos, y el del Cirujano es uniforme $U(40, 60)$ minutos. Dada la naturaleza del dolor dental, los pacientes presentan impaciencia: si tras el triage un paciente debe esperar en la cola de cualquiera de los dos especialistas más de 30 minutos, existe una probabilidad del 40% de que decida retirarse de la clínica para buscar atención en otro centro. Esta decisión se toma en el instante exacto en que se cumplen los 30 minutos de espera en esa cola específica. Además, el Cirujano debe realizar una esterilización profunda de su instrumental cada vez que atiende a 3 pacientes, tarea que le demanda 15 minutos y durante la cual no puede iniciar una nueva atención.

Determinar mediante la simulación:

- Porcentaje de pacientes que abandonaron la clínica por impaciencia respecto al total de llegadas.
- Tiempo promedio de espera en cola para los pacientes que sí aceptaron atenderse con el Odontólogo General.
- Porcentaje de ocupación del Cirujano (distinguiendo tiempo de atención y tiempo de esterilización).

Consideraciones a tener en cuenta para la entrega

El viernes 15/5/2026 se deberá entregar vía [aula virtual](#) un archivo pdf con el punto A) resuelto, junto con un archivo de planilla de cálculo con el diseño del vector de estados y por lo menos diez filas de simulación de ejemplo.

La fecha de entrega en el aula virtual del punto B) es el jueves 29/5/2026 en el horario de clases.